

体組成トラッカー 設計仕様書

Streamlit Community Cloud × Supabase

作者

Body Composition Tracker Project

公開

2026年8月3日

MS Wordをダウンロード

PDFをダウンロード

1 文書概要

1.1 目的

本書は、体組成トラッカーWebアプリの機能、計算方法、画面、データ、認証、セキュリティ、運用およびテスト方針を定義する。開発・保守・利用者説明・障害調査で共通の判断基準として使用する。

1.2 対象システム

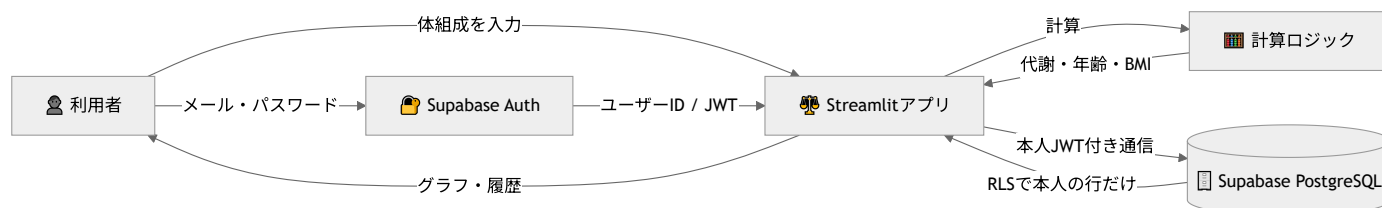
利用者が日々の身長、体重、体脂肪率、内臓脂肪、骨量を入力し、次の情報を確認・保存するWebアプリである。

- 推定基礎代謝量
- 参考代謝年齢
- BMI
- 除脂肪量
- 代謝量と年齢の関係
- 測定値と算定値の経時変化

❗ 医学的な位置づけ

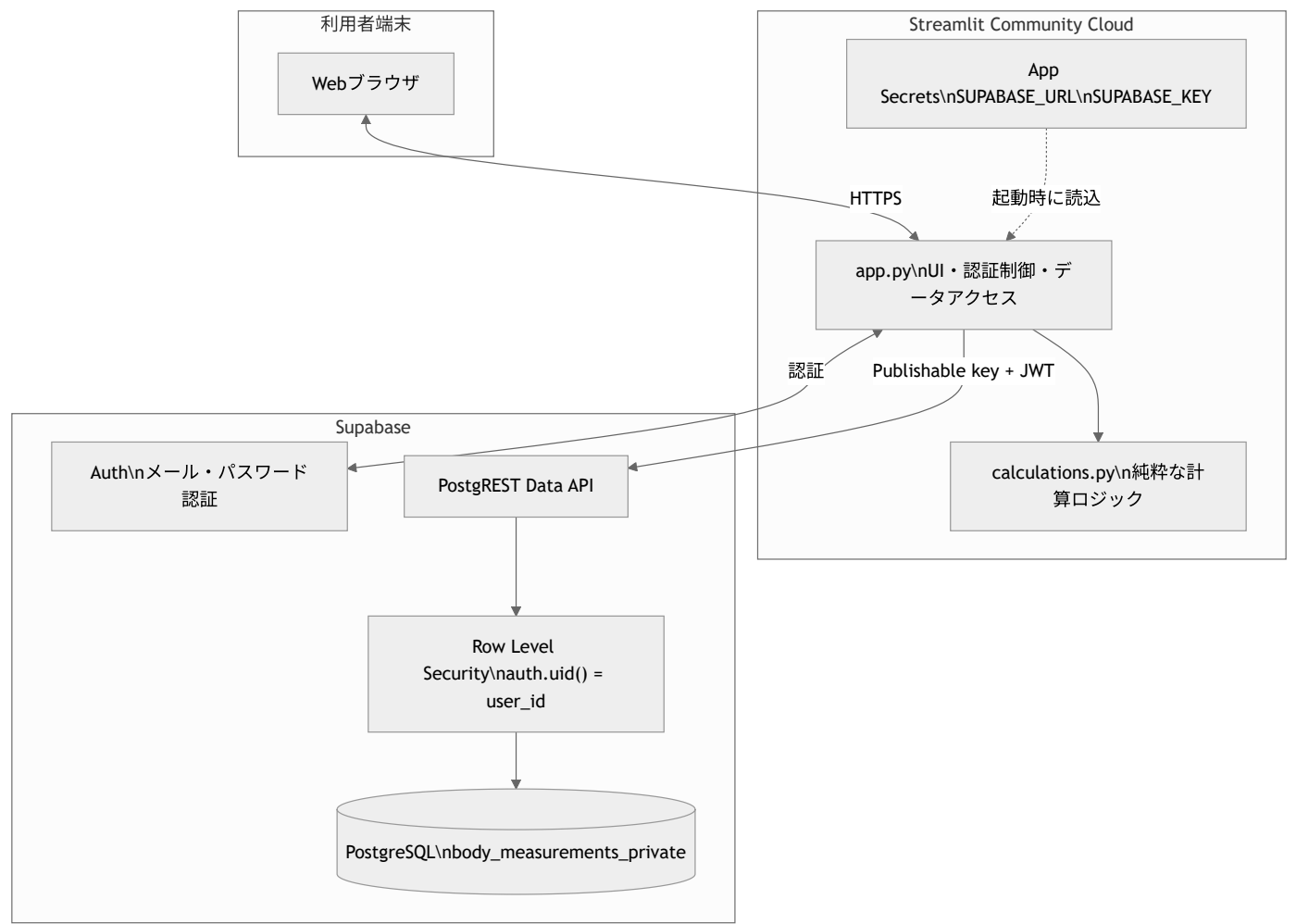
本アプリの算定値は健康管理上の参考値であり、医療上の診断、治療方針、メーカー独自の「体年齢」を再現するものではない。

1.3 システムのイメージ



2 システム構成

2.1 アーキテクチャ



2.2 技術要素

区分	採用技術	役割
UI・アプリサーバー	Streamlit	入力、認証画面、結果、グラフ、CSV管理
言語	Python	アプリケーションと計算ロジック
表形式処理	pandas	CSV、履歴データ、日付正規化
グラフ	Streamlit Vega-Lite	代謝曲線と本人点、経時変化

区分	採用技術	役割
認証	Supabase Auth	メール・パスワード認証、JWT発行
永続化	Supabase PostgreSQL	利用者別の測定データ保存
API	Supabase Python / PostgREST	認証済みCRUD
認可	PostgreSQL RLS	利用者間の行レベル分離
配信	Streamlit Community Cloud	GitHub連携デプロイ

2.3 ソース構成

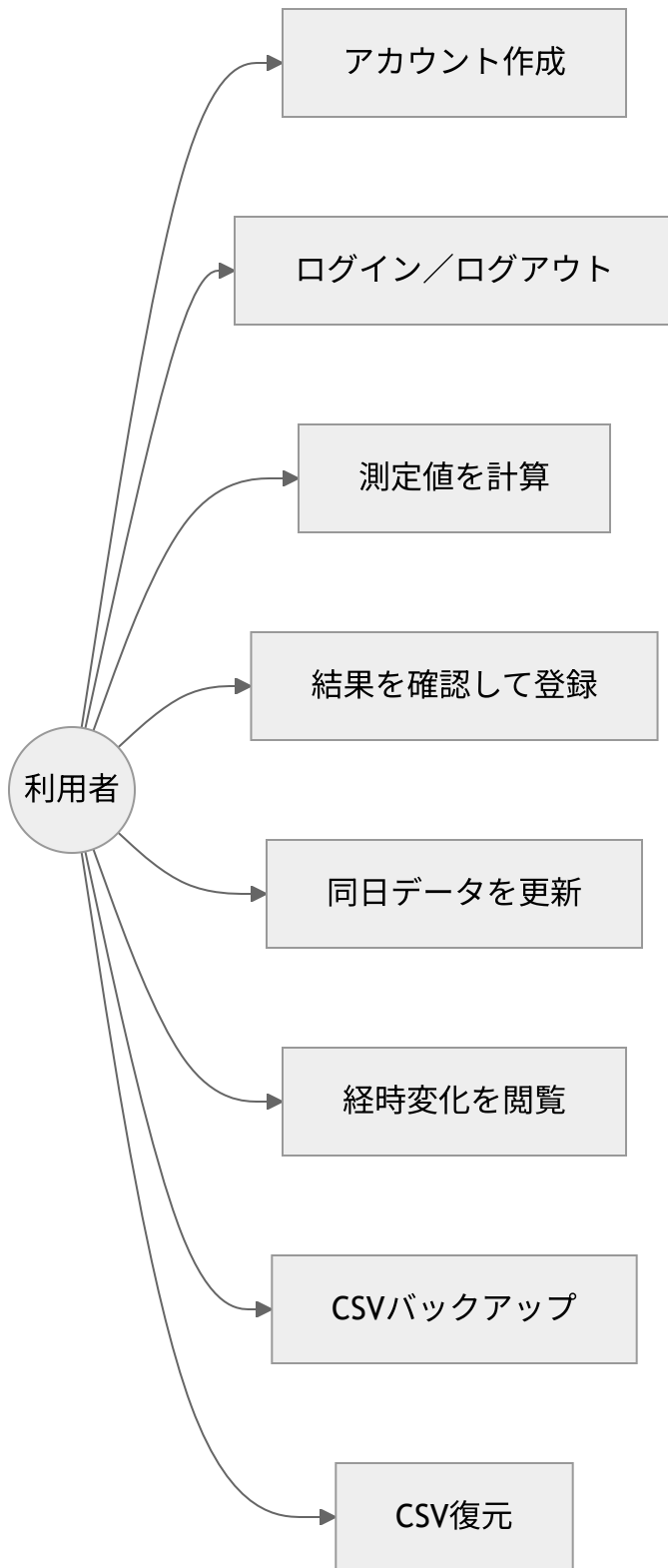
```
body/  
├─ app.py                # UI、認証、Supabase、グラフ  
├─ calculations.py       # 計算式、入力検証  
├─ supabase_schema.sql   # テーブル、権限、RLS  
├─ requirements.txt       # Python依存関係  
├─ test_calculations.py   # 計算単体テスト  
├─ .streamlit/  
│   └─ secrets.toml.example # 接続設定例（実値は含めない）  
└─ docs/  
    └─ design-spec.qmd    # 本設計仕様書
```

3 利用者とユースケース

3.1 アクター

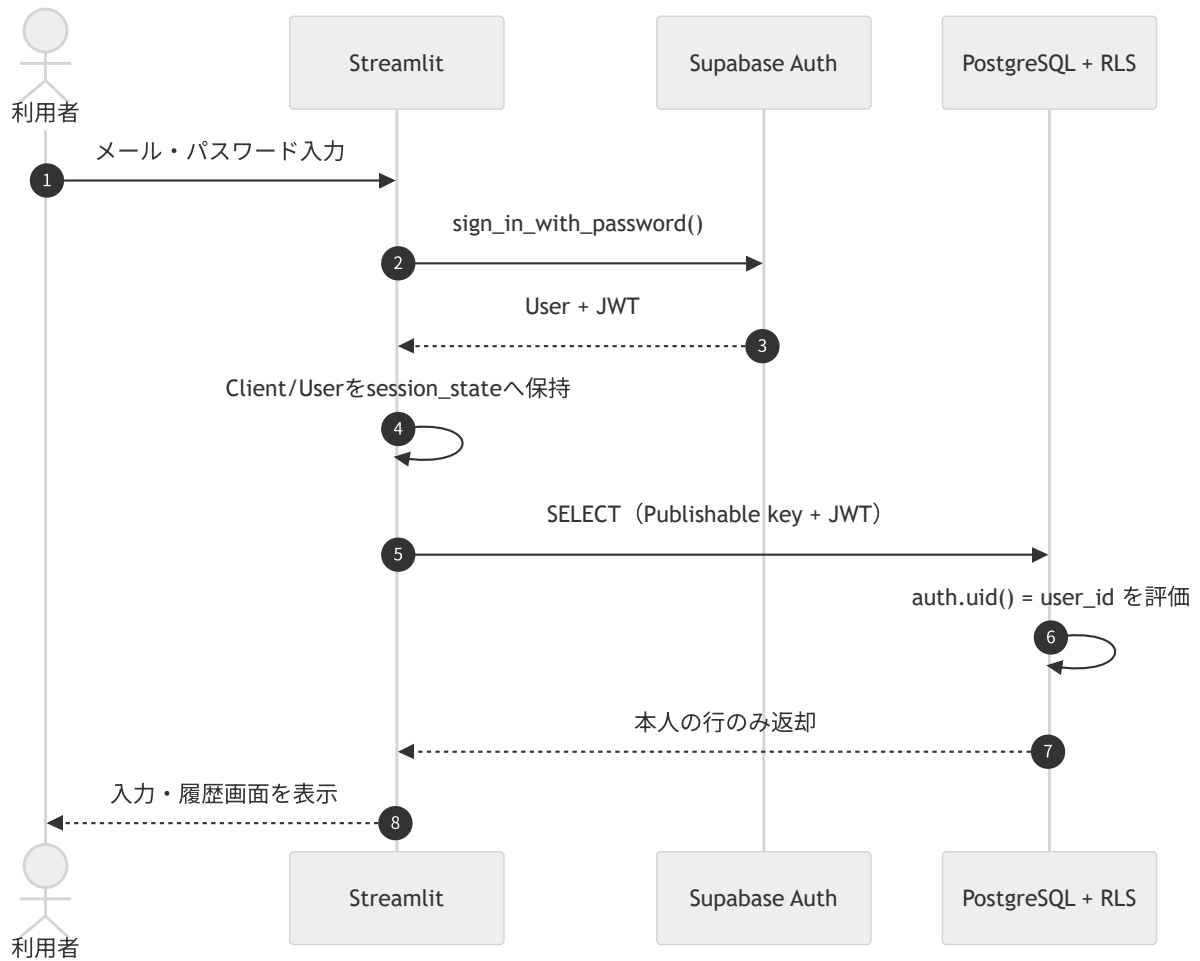
アクター	説明
未認証利用者	ログインまたは新規アカウント作成のみ可能
認証済み利用者	本人の計算、登録、履歴閲覧、CSV入出力が可能
運用管理者	Streamlit Cloud、Supabase、GitHubを管理

3.2 主なユースケース



4 認証・認可設計

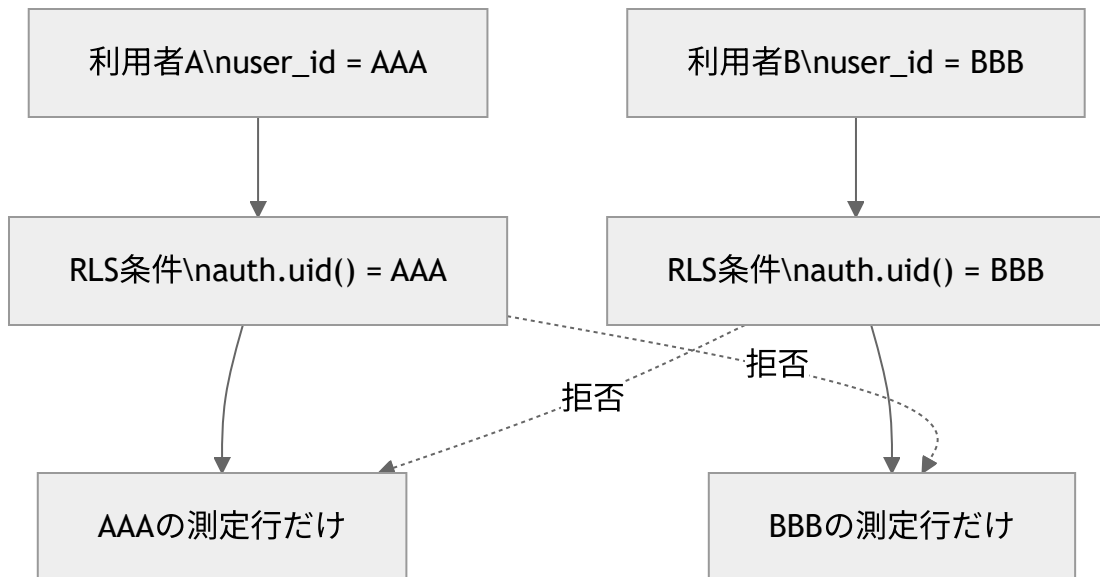
4.1 認証シーケンス



4.2 新規登録

1. メールアドレスと8文字以上のパスワードを入力する。
2. `sign_up()` を実行する。
3. Confirm Emailが有効なら、確認メール送信後にログインを待つ。
4. Confirm Emailが無効なら、登録時セッションで直ちにログインする。
5. Supabase標準メールは送信上限の影響を受ける。`over_email_send_rate_limit` は日本語案内へ変換する。

4.3 利用者分離



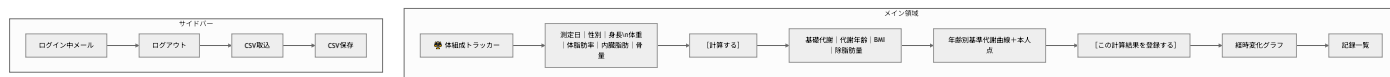
アプリでも `user_id` を条件に含めるが、最終的なアクセス制御はデータベースのRLSで強制する。 `anon` にはテーブル権限を付与しない。 `authenticated` にはCRUD権限を付与し、各操作のRLSポリシーで本人行だけを許可する。

4.4 キー管理

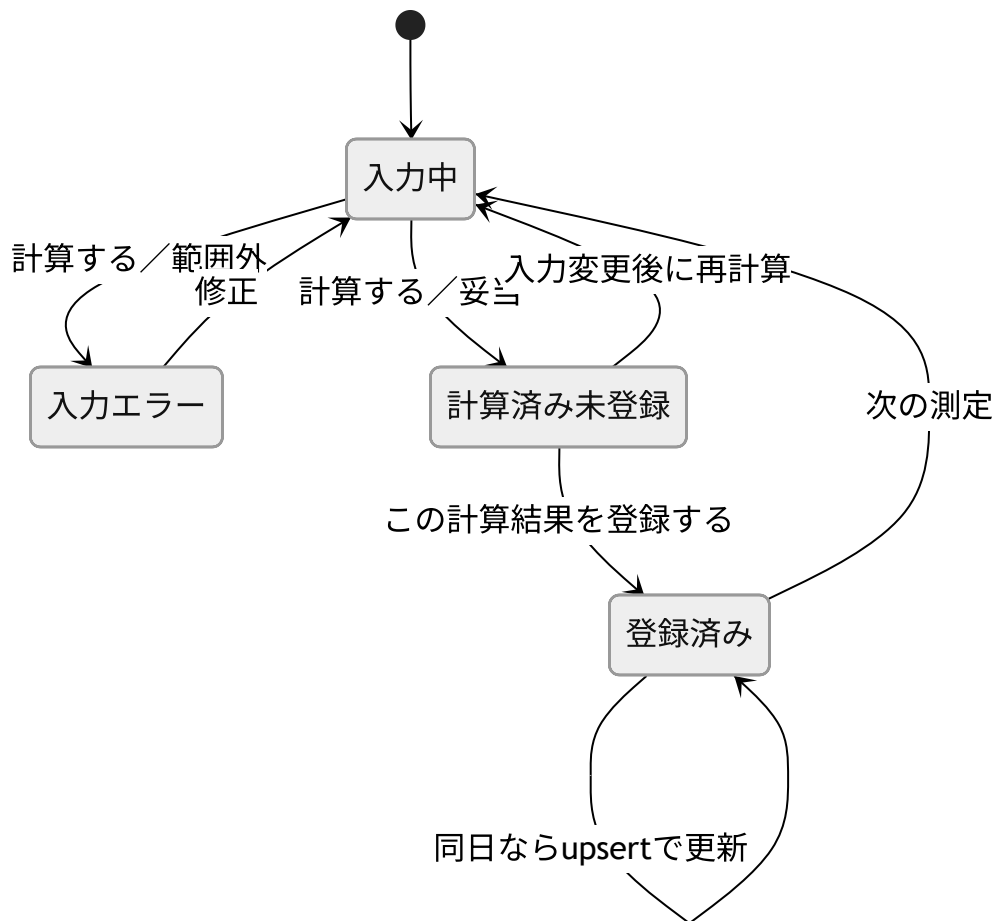
- 使用可能: `sb_publishable_` で始まるPublishable key
- 使用禁止: `sb_secret_`、旧 `service_role`
- 接続値はStreamlit Secretsへ設定し、GitHubへコミットしない。
- アプリはPublishable key以外が設定されている場合に起動を停止する。

5 機能設計

5.1 画面ワイヤーフレーム



5.2 計算と登録の二段階処理



計算時点ではDBを変更しない。計算結果は `st.session_state["pending_measurement"]` へ保持する。利用者が結果を確認し、登録ボタンを押した時だけSupabaseへupsertする。

5.3 同日データの扱い

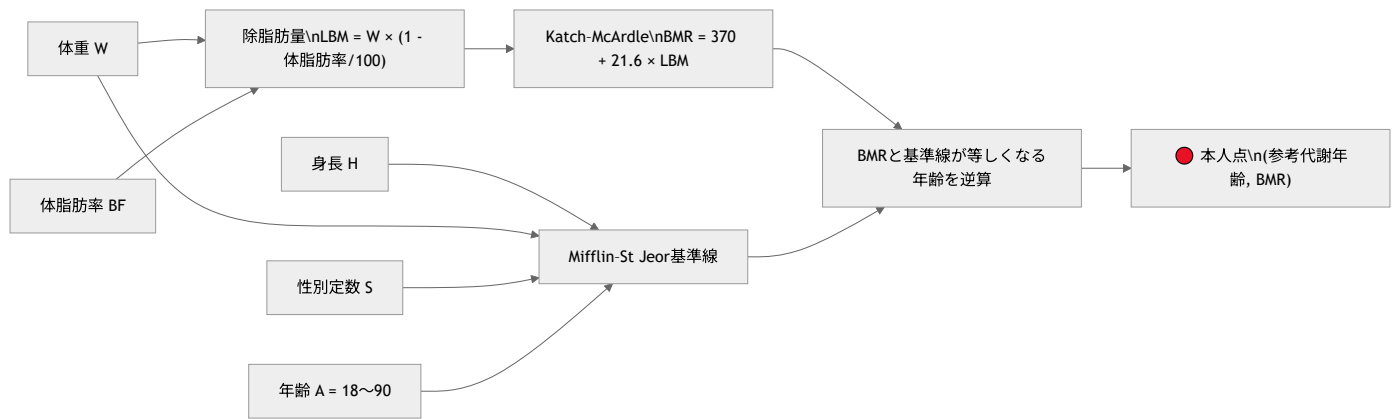
主キーを `(user_id, measurement_date)` とする。同一利用者・同一測定日は1行だけ保持し、再登録時は更新する。別利用者の同じ日付は別行として保存できる。

5.4 CSV

- エクスポート文字コード: UTF-8 BOM付き
- ファイル名: `body_composition.csv`
- `user_id` はCSVへ含めない。
- インポート時はログイン中の `user_id` を自動付与する。
- 日付をISO形式へ正規化し、入力検証後に行単位でupsertする。
- エラーは先頭5件を表示し、残数を通知する。

6 計算仕様

6.1 計算フロー



6.2 除脂肪量

$$LBM = W \times \left(1 - \frac{BF}{100}\right)$$

W は体重kg、 BF は体脂肪率%とする。

6.3 推定基礎代謝量

Katch-McArdle式を使用する。

$$BMR_{Katch} = 370 + 21.6 \times LBM$$

単位はkcal/日。

6.4 年齢別基準代謝量

Mifflin-St Jeor式を使用する。

$$BMR_{MSJ} = 10W + 6.25H - 5A + S$$

性別	S
男性	+5
女性	-161

H は身長cm、 A は年齢歳。

6.5 参考代謝年齢

$BMR_{MSJ} = BMR_{Katch}$ となる年齢を逆算する。

$$A_{metabolic} = \frac{10W + 6.25H + S - BMR_{Katch}}{5}$$

表示範囲は成人比較範囲の18～90歳とし、範囲外は端値へ丸めて警告する。

6.6 BMI

$$BMI = \frac{W}{(H/100)^2}$$

6.7 グラフ整合性

- 青線は18～90歳の `BMR_MSJ` を1歳刻みで描く。
- 赤点は保存済み派生値を流用せず、入力値からBMRと参考代謝年齢を再計算する。
- 青線用データと赤点用データを独立したVega-Liteレイヤーへ渡す。
- グラフキーには性別・身長・体重・体脂肪率を含め、条件変更時に再描画する。
- 表示直前にも派生値を再計算し、古いセッション値との不一致を防ぐ。

6.8 内臓脂肪・骨量

これらは記録・入力検証・経時比較に使用する。一般公開された妥当な補正式がないため、基礎代謝量および参考代謝年齢へ直接加算しない。

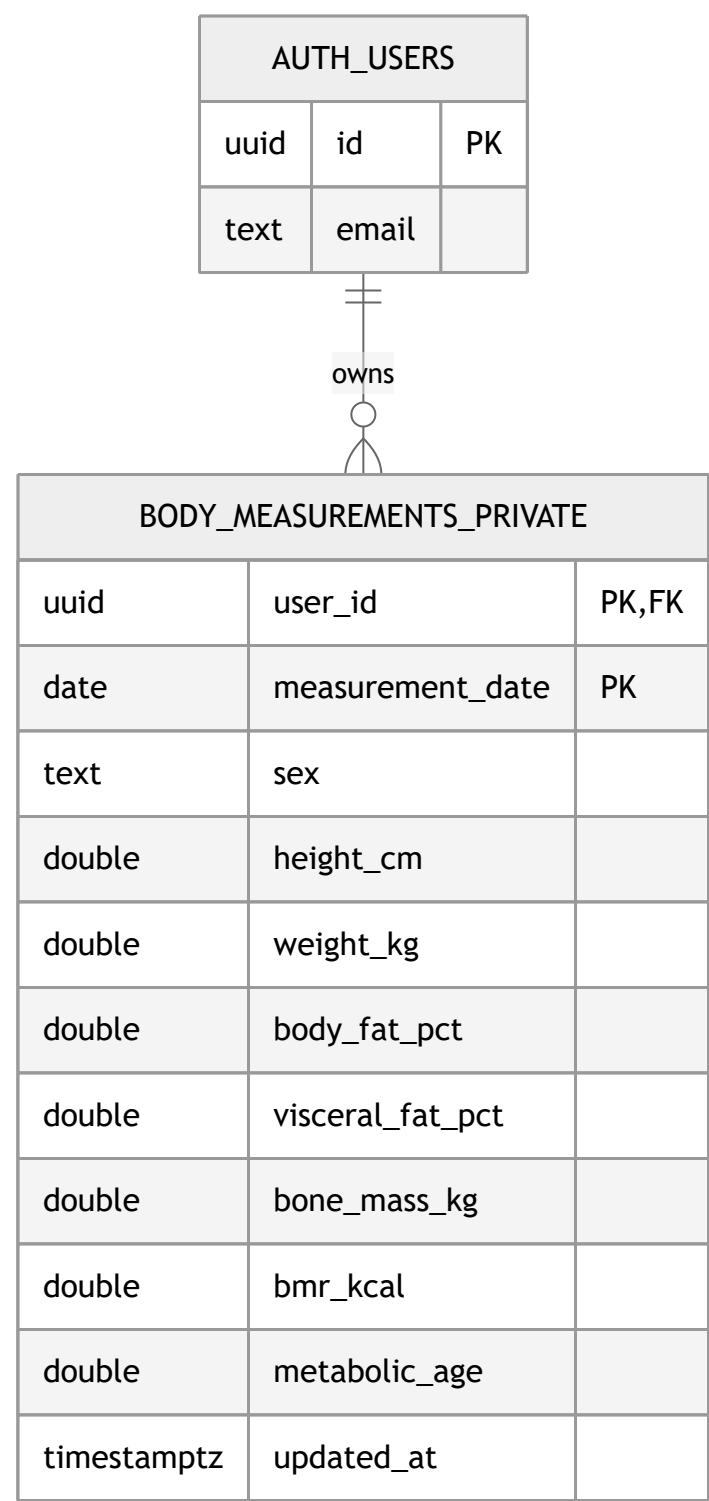
7 入力仕様

項目	型	画面範囲	初期値	保存形式
測定日	date	任意日	当日	ISO date
性別	enum	女性／男性	女性	<code>female</code> ／ <code>male</code>
身長	float	100～230 cm	165.0	double precision
体重	float	25～300 kg	60.0	double precision
体脂肪率	float	2～70%	25.0	double precision
内臓脂肪	float	0～60	8.0	double precision
骨量	float	0.5～10 kg	2.5	double precision

追加整合性条件として、骨量は除脂肪量より小さいことを要求する。

8 データ設計

8.1 ER図



8.2 テーブル制約

制約	内容
主キー	<code>(user_id, measurement_date)</code>
外部キー	<code>user_id → auth.users(id) ON DELETE CASCADE</code>
性別	<code>female</code> または <code>male</code>
数値範囲	UIと同等のCHECK制約
代謝年齢	18～90
NULL	全測定列をNOT NULL

8.3 旧共有テーブル

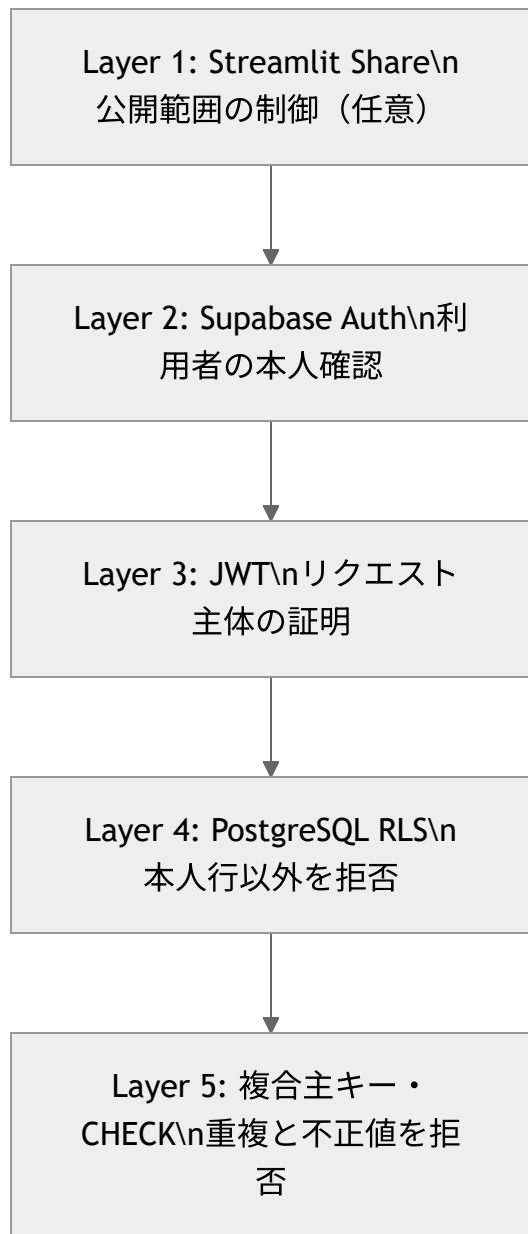
旧 `body_measurements` はデータ消失防止のため削除しない。RLSを有効化し、`anon` および `authenticated` から全権限を取り消す。現行アプリは参照しない。

9 エラー処理

事象	挙動
Secrets未設定	設定例を表示して <code>st.stop()</code>
Publishable key以外	セキュリティエラーとして起動停止
未ログイン	ログイン／新規登録画面のみ表示
ログイン失敗	資格情報・確認状況の確認を案内
メール送信上限	約1時間待機または独自SMTP設定を案内
個人テーブル未作成	最新SQLの実行を案内して停止
入力範囲外	項目別エラーを表示し計算しない
RLS拒否（42501）	SQLと再ログインを案内
その他PostgreSQLエラー	安全なコードとメッセージを表示
通信例外	再試行を案内し、未登録状態を維持

10 セキュリティ設計

10.1 防御レイヤー



10.2 セキュリティ要件

- パスワードをアプリDBやログへ保存しない。
- Supabase Authへ認証を委譲する。
- エラー表示へキー、JWT、パスワードを含めない。
- `user_id` は認証結果から取得し、入力欄を設けない。
- RLSはSELECT/INSERT/UPDATE/DELETEを個別定義する。
- Streamlitセッション終了後の再訪時は再ログインを要求し得る。
- 本番運用では独自SMTP、適切なSite URL、Redirect URLsを設定する。

11 非機能要件

項目	要件
可用性	Streamlit CloudおよびSupabaseのサービス提供範囲に従う
永続性	測定データはSupabase PostgreSQLへ保存
秘密管理	Streamlit Secretsを利用
プライバシー	RLSにより利用者単位で分離
保守性	計算ロジックを <code>calculations.py</code> へ分離
可搬性	GitHubからStreamlit Community Cloudへ再デプロイ可能
バックアップ	利用者単位のCSVダウンロードを提供
文字コード	UIは日本語、DBの性別コードはASCII

12 テスト設計

12.1 自動テスト

`test_calculations.py` で次を確認する。

- 1. 除脂肪量とKatch-McArdle式
- 2. BMI
- 3. 参考代謝年齢の18～90歳丸め
- 4. Mifflin-St Jeor式が10年で50 kcal低下すること
- 5. 女性デフォルト値の赤点が基準線と一致すること
- 6. 男性デフォルト値の赤点が基準線と一致すること
- 7. 入力検証

12.2 受入テスト

ID	シナリオ	期待結果
AT-01	未ログインで開く	測定履歴を表示せず認証画面を表示
AT-02	利用者Aで登録	Aの行として保存
AT-03	利用者Bでログイン	Aのデータが表示されない

ID	シナリオ	期待結果
AT-04	同日を再登録	行追加ではなく更新
AT-05	女性・初期値で計算	BMR 1,342、年齢約25.7、赤点一致
AT-06	男性・初期値で計算	BMR 1,342、年齢約58.9、赤点一致
AT-07	CSV出力	本人データのみ、user_idなし
AT-08	CSV取込	ログイン本人のuser_idで保存
AT-09	別user_idのAPI参照	RLSにより0行または拒否
AT-10	メール送信上限	日本語の待機／SMTP案内

13 デプロイ・運用

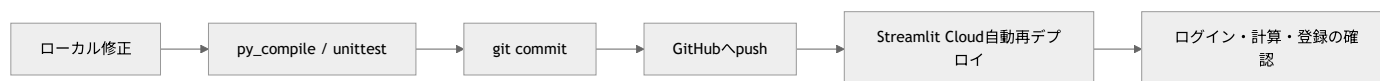
13.1 Streamlit Secrets

```
SUPABASE_URL = "https://YOUR_PROJECT.supabase.co"
SUPABASE_KEY = "sb_publishable_YOUR_KEY"
```

13.2 Supabase設定

1. `supabase_schema.sql` をSQL Editorで実行する。
2. AuthenticationのEmail providerを有効化する。
3. Site URLをStreamlit公開URLへ設定する。
4. Redirect URLsへStreamlit公開URLを追加する。
5. 複数利用者運用では独自SMTPを設定する。

13.3 リリースフロー



13.4 Quartoでの出力

HTML:

```
quarto render docs/design-spec.qmd --to html
```

Word:

```
quarto render docs/design-spec.qmd --to docx
```

PDF:

1. HTML版をChromeで開く。
2. **Ctrl+P** で印刷画面を開く。
3. 送信先を「PDFに保存」にする。
4. 用紙をA4、背景のグラフィックを有効にして保存する。

Typstによる直接PDF化は、横長のMermaid図と日本語の再組版で崩れる場合があるため使用しない。
HTML、Word、PDFを同じ **docs** フォルダへ配置すると、HTML内のダウンロードリンクが有効になる。

14 既知の制約と今後の改善

- 代謝年齢は2つの推定式を組み合わせた参考値であり、人口統計上の年齢分布ではない。
- 内臓脂肪の単位は測定機器によって異なる。
- Streamlitのセッションをまたぐ認証永続化は限定的で、再ログインが必要になる場合がある。
- Supabase標準メールは送信レート制限が厳しいため、複数人運用には独自SMTPが必要である。
- パスワードリセットUI、アカウント削除UI、MFAは未実装である。
- **updated_at** を更新時にも自動変更するDBトリガーは未実装である。
- 医療データとして運用する場合は、法令、同意、監査ログ、保持期間、削除要求への追加対応が必要である。

15 変更管理

版	日付	内容
1.0	2026-08-03	現行実装を基に初版作成